



Regras de Negócio

Projeto ecoLogica — Versão 1.0 — outubro de 2025

1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta as Regras de Negócio **(RN)** do sistema ecoLogica, elaborado a partir do Documento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais. As regras aqui descritas definem as condições, restrições e políticas de operação que devem ser observadas no desenvolvimento, implantação e manutenção da plataforma.

2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O objetivo deste documento é especificar as regras de negócio que norteiam o comportamento do sistema ecoLogica, garantindo a coerência entre os processos de negócio e as funcionalidades implementadas.

3. ESCOPO DO SISTEMA

O sistema ecoLogica é uma plataforma web que conecta usuários cidadãos, empresas recicladoras, empresas apoiadoras e administradores, com o objetivo de fomentar a sustentabilidade e o descarte correto de resíduos.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Usuário Cidadão — Pessoa física que utiliza o sistema para registrar coletas, acompanhar pontuação e resgatar benefícios.

Empresa Recicladora — Organização que realiza a coleta ou processamento de materiais recicláveis.

Empresa Apoiadora — Organização que oferece benefícios ou incentivos para os usuários com base em sua pontuação.

Administrador — Responsável por validar cadastros e gerenciar conteúdo.

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Pontuação — Sistema de pontos que mede o engajamento do usuário em ações ecológicas.

5. REGRAS DE NEGÓCIO

5.1 Cadastro e Autenticação

RN001 — Validação de Dados de Cadastro: Todos os cadastros de usuários e empresas devem conter informações obrigatórias (nome, e-mail, CNPJ/CPF, endereço). Cadastros incompletos serão rejeitados.

RN002 — Validação Administrativa: Empresas recicladoras e apoiadoras somente terão acesso às suas funcionalidades após aprovação do administrador.

RN003 — Autenticação Segura: O login deve ser realizado via protocolo HTTPS, com senhas criptografadas.

RN004 — Recuperação de Acesso: O sistema enviará link de redefinição de senha apenas para e-mails previamente cadastrados.

5.2 Pontuação e Benefícios

RN005 — Cálculo de Pontuação: A pontuação será atribuída automaticamente conforme ações realizadas.

RN006 — Registro de Pontos: Cada atribuição de pontos deve ser registrada com data, hora, origem e usuário responsável.

RN007 — Uso de Pontos: Os pontos poderão ser trocados por benefícios ativos.

RN008 — Expiração de Pontos: Pontos terão validade de 12 meses.

RN009 — Transferência de Pontos: A transferência de pontos entre usuários não é permitida.

5.3 Gestão de Empresas

RN010 — Responsabilidade das Empresas Recicladoras: As recicladoras devem manter atualizadas as informações sobre materiais aceitos e horários de coleta.

RN011 — Responsabilidade das Empresas Apoiadoras: As apoiadoras devem garantir a veracidade dos benefícios oferecidos.

RN012 — Suspensão de Empresas: O administrador poderá suspender empresas que descumprirem regras.

5.4 Gestão de Conteúdo

RN013 — Publicação de Conteúdo: Somente administradores podem criar, editar ou remover conteúdo.

RN014 — Veracidade das Informações: Todo conteúdo publicado deve ser verificado.

RN015 — Atualização de Campanhas: Campanhas terão período de validade e serão arquivadas automaticamente após término.

5.5 Coleta e Logística

RN016 — Cadastro de Materiais: Somente administradores podem cadastrar novos tipos de materiais.

RN017 — Disponibilidade de Coleta: Os locais e horários de coleta devem ser compatíveis com as empresas recicladoras associadas.

RN018 — Solicitações de Coleta: Solicitações só serão válidas quando confirmadas pela empresa responsável.

5.6 Relatórios e Estatísticas

RN019 — Relatórios de Impacto Ambiental: Devem ser gerados com base em dados reais de coleta e pontuação.

RN020 — Transparência dos Dados: Relatórios públicos não devem incluir dados pessoais.

RN021 — Auditoria de Ações: Todas as ações críticas devem ser registradas para fins de auditoria.

6. REFERÊNCIAS

- Documento de Requisitos do Sistema ecoLogica (Versão 1.0, 2025)
- Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- Pressman, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. McGraw-Hill.